# 第32课 vector与常用STL

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

## 五、课堂例题

### 例题1：动态记录成绩（vector基础入门）

**题目：** 老师一个一个念学生成绩，你不知道一共有多少个学生。输入若干个正整数表示成绩，以0作为结束标志（0不算成绩）。输出所有成绩和学生人数。

**输入样例：**

```
88 95 72 100 65 0
```

**输出样例：**

```
88 95 72 100 65
5
```

**完整代码：**

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    vector<int> v;
    int x;
    while(cin >> x){
        if(x == 0) break;  // 遇到0就停止
        v.push_back(x);    // 把成绩放进vector
    }
    // 遍历输出所有成绩
    for(int i = 0; i < v.size(); i++){
        if(i > 0) cout << " ";
        cout << v[i];
    }
    cout << endl;
    cout << v.size() << endl;  // 输出学生人数
    return 0;
}
```

**讲解思路：**

> 这道题的关键在于——我们**不知道**一共会输入多少个数字。如果用普通数组，你得猜一个大小比如 `int a[10000]`，万一猜少了就炸了。
>
> 用vector就完美了！来一个，`push_back` 一个，它自己会变大。最后用 `v.size()` 就知道一共收了多少个。
>
> 注意我们用了万能头文件 `#include<bits/stdc++.h>`，所以不需要单独写 `#include<vector>`。以后大家竞赛代码就这么写就行！

---

### 例题2：vector排序与查找最值

**题目：** 输入n个整数，存入vector中，然后：①从小到大排序后输出；②输出最大值和最小值。

**输入样例：**

```
5
3 1 4 1 5
```

**输出样例：**

```
1 1 3 4 5
max=5 min=1
```

**完整代码：**

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> v(n);  // 创建一个大小为n的vector
    for(int i = 0; i < n; i++){
        cin >> v[i];
    }
    // sort也能用在vector上!
    sort(v.begin(), v.end());
    for(int i = 0; i < v.size(); i++){
        if(i > 0) cout << " ";
        cout << v[i];
    }
    cout << endl;
    // 排序后，最小值在最前面，最大值在最后面
    cout << "max=" << v[v.size()-1] << " min=" << v[0] << endl;
    return 0;
}
```

**讲解思路：**

> 这道题有两个新知识点：
>
> **第一个：** `vector<int> v(n)` ——创建vector的时候直接指定大小为n，这样就可以用 `v[i]` 来输入了。注意是**圆括号**里写n，不是方括号。
>
> **第二个：** sort可以对vector排序！但写法跟数组有点不同：
>
> - 数组排序：`sort(a, a+n)`
> - vector排序：`sort(v.begin(), v.end())`
>
> `v.begin()` 是vector的"开头"，`v.end()` 是vector的"末尾后面一位"。你可以把它们理解为"从头到尾排一遍"。
>
> 排好序之后，最小值在 `v[0]`，最大值在 `v[v.size()-1]`，也就是最后一个。

---

### 例题3：统计不同数字的个数（set应用）

**题目：** 输入n个整数，问一共有多少个**不同的**数字？

**输入样例：**

```
7
1 2 3 2 1 4 2
```

**输出样例：**

```
4
```

**完整代码：**

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin >> n;
    set<int> s;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        int x;
        cin >> x;
        s.insert(x);  // 重复的会自动忽略
    }
    cout << s.size() << endl;
    return 0;
}
```

**讲解思路：**

> 如果不用set，你要自己去重——用循环一个个比较，看这个数有没有出现过，代码很长。
> 用set就太简单了：全部 `insert` 进去，它**自动帮你去掉重复的**，最后 `s.size()` 就是不同数字的个数。
> 1、2、3、4　四个不同的数字，虽然输入了7个数，但2出现了3次、1出现了2次，set里每个只保留一份。
> 这就是set的魅力——去重神器！大家记住这个用法就好。

---

### 例题4：统计每个数字出现次数（map应用）

**题目：** 输入n个整数（范围1~100），输出每个出现过的数字及其出现次数，按数字从小到大的顺序输出。

**输入样例：**

```
8
3 1 2 3 1 3 2 1
```

**输出样例：**

```
1 3
2 2
3 3
```

**完整代码：**

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin >> n;
    map<int, int> cnt;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        int x;
        cin >> x;
        cnt[x]++;  // x出现的次数加1
    }
    // map会自动按键(key)从小到大排序
    for(auto it = cnt.begin(); it != cnt.end(); it++){
        cout << it->first << " " << it->second << endl;
    }
    return 0;
}
```

**讲解思路：**

> 这道题展示了map的经典用法——**统计频率**（每个数出现了几次）。
>
> `cnt[x]++` 这行代码太妙了：如果x第一次出现，`cnt[x]` 从0开始，加1变成1；再出现就加到2、3……
>
> 遍历map的写法看起来比较长，大家暂时不用死记硬背，知道有这种用法就行。后面遇到类似题目老师会再讲。
>
> 另外告诉大家：如果数据范围小（比如1~100），其实用普通数组 `int cnt[101]` 也能统计频率，速度更快。map的优势在于**数据范围很大或者键不是整数**的时候。

---

## 附：例题源代码与运行结果

### 例题 1：Dynamic Score Recording

```
// Read positive integers until 0 is entered (0 is not counted).
// Output all scores and the number of students.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    vector<int> v;
    int x;
    while (cin >> x) {
        if (x == 0) break;   // Stop when 0 is entered
        v.push_back(x);      // Add score to the vector
    }

    // Print all scores
    for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
        if (i > 0) cout << " ";
        cout << v[i];
    }
    cout << endl;
    cout << v.size() << endl;  // Number of students

    return 0;
}
```

#### Sample Input

```
88 95 72 100 65 0
```

#### Expected Output

```
88 95 72 100 65
5
```

### 例题 2：Vector Sort and Find Min/Max

```
// Read n integers into a vector, sort ascending, then output max and min.

/*
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> v(n);  // Create a vector of size n
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> v[i];
    }

    // Sort the vector (ascending)
    sort(v.begin(), v.end());

    for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
        if (i > 0) cout << " ";
        cout << v[i];
    }
    cout << endl;

    // After sorting: min is first, max is last
    cout << "max=" << v[v.size() - 1] << " min=" << v[0] << endl;

    return 0;
}
*/
```

#### Sample Input

```
5
3 1 4 1 5
```

#### Expected Output

```
1 1 3 4 5
max=5 min=1
```

### 例题 3：Count Distinct Numbers Using set

```
// Read n integers and count how many distinct values there are.

/*
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    set<int> s;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        s.insert(x);  // Duplicates are automatically ignored
    }
    cout << s.size() << endl;

    return 0;
}
*/
```

#### Sample Input

```
7
1 2 3 2 1 4 2
```

#### Expected Output

```
4
```

### 例题 4：Count Frequency of Each Number Using map

```
// Read n integers (range 1~100), output each number and its count
// in ascending order.

/*
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    map<int, int> cnt;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x;
        cin >> x;
        cnt[x]++;  // Increment count for x
    }

    // map automatically sorts by key (ascending)
    for (auto it = cnt.begin(); it != cnt.end(); it++) {
        cout << it->first << " " << it->second << endl;
    }

    return 0;
}
*/
```

#### Sample Input

```
8
3 1 2 3 1 3 2 1
```

#### Expected Output

```
1 3
2 2
3 3
```